

045 练习详解

所有几何答案采用行向下、列向右、CHW数组与半开XYXY边缘框。若改坐标约定，必须从头检查公式。

1 HWC不等于直接reshape

设 1×2 的RGB图HWC数组是 $[[[10,20,30],[40,50,60]]]$ 。正确CHW应为通道R $[[10,40]]$ 、G $[[20,50]]$ 、B $[[30,60]]$ ，使用 $\text{transpose}(2,0,1)$ 。直接 $\text{reshape}(3,1,2)$ 得到 $[[10,20]]$ 、 $[[30,40]]$ 、 $[[50,60]]$ ，混淆了空间与通道。

两种结果shape都是 $3 \times 1 \times 2$ ，所以shape检查不能发现语义错误。检查已知像素和通道图是必要的第二证据。将整数转换成浮点也不自动做0至255到0至1的缩放。

2 两种翻转公式

像素索引范围0至W-1，翻转后0与W-1互换，故 $q' = W - 1 - q$ 。连续边缘范围0至W，左右边缘0与W互换，故 $x' = W - x$ 。

边缘框先交换左右再映射，得到 $[W - x_{\max}, y_{\min}, W - x_{\min}, y_{\max}]$ 。若直接给两个x都用W-1-x，又不交换，会同时产生一像素偏移和左右颠倒。半开框宽度始终是 $x_{\max} - x_{\min}$ ，不额外加1。

3 裁剪、丢框与面积保留

裁剪原点(left,top)=(2,1)，主框[1,1,5,3]先变[-1,0,3,2]。新画布宽4高3，裁边后为[0,0,3,2]。再水平翻转得到 $[4-3,0,4-0,2]=[1,0,4,2]$ 。

原面积 $(5-1)(3-1)=8$ ，裁后面积 $3 \times 2=6$ ，比例0.75。第二框[0,0,1,1]减原点后位于新图外，裁边后面积0，应该移除。keep_indices=[0]表示只保留原列表第0项；同步筛选类别和实例ID，不能只丢框却保留原标签列表。

变换后mask非零像素列1至3、行0至1，对应半开边缘[1,0,4,2]，提供独立的像素参照。一般不规则目标的框面积保留不等于前景面积保留。

4 中心插值与类别掩码

半像素映射 $(j + 0.5)H/H' - 0.5$ 在2到3缩放的中心 $j=1$ 给出0.5。二维中心四个权重均1/4，图 $[[0,1], [2,3]]$ 中心为1.5；完整 3×3 结果为

$$\begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 1 & 1.5 & 2 \\ 2 & 2.5 & 3 \end{bmatrix}.$$

对ID图 $[[0,2],[2,0]]$ ，中心双线性值为1，但类别集合原本只有0和2，数字1不是“半个背景加半个目标”的合法类别。最近邻取一个原ID，仍属于 $\{0,2\}$ 。如果对象是概率图或连续测量，插值意义不同，不能照搬类别ID结论。

缩小高频图时还要记录抗混叠；仅写bilinear不足以复现所有库配置。本文自写实现明确antialias=False，抗混叠图由官方库另行计算。

5 固定尺度与每图尺度

固定训练尺度 $U = (X - \mu_{\text{train}})/s_{\text{train}}$ 对所有图用同一个仿射映射，保留图间亮度差。每图减自己的均值，则把每幅图平均亮度都变成0；如果预测的是绝对温度、曝光量或平均强度，相关信息会被去掉。

测试重新拟合均值/标准差会改变评估程序，并可能利用任务本不允许的总体信息。若计划有部署时自适应，需要预先定义它、单独验证并记录；不能在看见分布差异后临时“修正”测试图。

本主实验训练尺度均值0.481827790907、标准差0.315759422313，所有方案和三测试背景都应用同一对值。手算例用固定0.5/0.5是另一段教学参数，不能混入主实验。

6 完整前向、局部导数与输入反传

样本1原图 $[[0,1],[0.5,0.25]]$ ，翻转为 $[[1,0],[0.25,0.5]]$ ，归一化后 $u_1 = (1, -1, -0.5, 0)$ 。样本2原图 $[[1,0.5],[0.75,0.25]]$ ，翻转后归一化为 $u_2 = (0, 1, -0.5, 0.5)$ 。

标签是原图均值7/16和5/8。初始 $w=(0.2,-0.1,0.1,0.3)$ ， $b=0$ ，预测分别0.25和0，残差-0.1875和-0.625。单例half-MSE为0.017578125与0.1953125，平均为0.1064453125。

损失平均对单例乘1/2，平方损失导数为残差，故上游 $g=(-0.09375,-0.3125)$ 。对 w 导数是归一化输入 u ，对 b 导数是1。两例贡献为

$$(-0.09375, 0.09375, 0.046875, 0, -0.09375),$$

$$(0, -0.3125, 0.15625, -0.15625, -0.3125).$$

总梯度为 $(-0.09375, -0.21875, 0.203125, -0.15625, -0.40625)$ 。对原图输入，先算 $g \times w$ ，再乘归一化导数2，最后逆水平置换。得到样本1 $(0.01875, -0.0375, -0.05625, -0.01875)$ ，样本2 $(0.0625, -0.125, -0.1875, -0.0625)$ 。

该输入敏感度把 y 固定。若将 y 也当成输入均值函数并对整条生成链求导，还需要标签的1/4路径；那不是这里核验的监督损失输入梯度。

7 更新与下一轮计算

学习率0.1，五参数一起减去旧梯度的0.1倍，得 $w' = (0.209375, -0.078125, 0.0796875, 0.315625)$ ， $b' = 0.040625$ 。

相同翻转和尺度给出同样的 u ，新预测为0.28828125和0.08046875；残差-0.14921875与-0.54453125，损失0.01113311767578125与0.14825714111328125，平均0.07969512939453125。

第二轮上游为 $(-0.074609375, -0.272265625)$ 。逐样本乘同样 u 并加偏置贡献，总梯度为 $(-0.074609375, -0.19765625, 0.1734375, -0.1361328125, -0.346875)$ 。更新后 $w'' = (0.2168359375, -0.058359375, 0.06234375, 0.32923828125)$ ， $b'' = 0.0753125$ 。

第三次预测0.3193359375与0.150400390625，平均0.059801883721351624。不要把第二轮上游直接用于新权重的输入反传；每轮导数应在同一参数点求值。

8 三种增强情形

标签保持：原图均值回归的水平翻转，只置换像素，均值不变。标签变换：横竖方向分类旋转90度后交换0和1；框、关键点、分割标签同步变换坐标。内容丢失：裁剪把唯一目标完全移出图，原来的存在性标签可能失去依据。

颜色或亮度改变并非一概安全。若目标与绝对强度有关，这类变换可能改变真实目标；科学数据中的单位和生成机制需要先说明。知道某库提供了增强函数，只能证明它可执行，不能证明任务标签保持。

9 参数量与预算

卷积1输入、4输出、 3×3 核，共36权重和4偏置，合40。补边1保持 8×8 ，4个通道展平256，单logit头有256权重和1偏置，合257。全网络297参数。

四臂 $\times$ 三种子=12次训练；每次160更新，所以1920更新。每次呈现48图，共92160图呈现。初值和最终值均保存，每次161参数状态，总1932。

相同更新和图数不等于相同墙钟成本。没有计算或宣称增强免费；验证、测试、NumPy核验与绘图也不计入这个训练呈现口径。比较算力效率需要另行测量。

10 为什么普通验证集漏掉失败

验证图仍保留竖条暗背景、横条亮背景，与训练有同样相关性。依靠背景的预测规则在它上面可以非常准确，因此100%验证准确率不足以证明网络学到了条形方向。

反相关视图保留同图形状、位置和噪声，只将背景改为1-b；不增强模型从原相关100%变成反相关0%，且NLL约8.19319。中性背景后其准确率均值约55.21%。这三个读数共同说明它对本生成器的背景关系高度敏感。

它仍不是任意真实视觉任务的因果结论。我们知道合成器并精确改变背景；现实图像中的背景替换可能留下编辑痕迹，掩码也可能有误，需要额外对照。

11 错标签不一定恰好随机猜测

错误旋转把部分横条当竖条、竖条当横条训练，确实违反本任务语义，但并不推出有限训练模型在每个测试分布上必为50%。有限样本、实际旋转标志、参数优化以及方向相关位置分布仍会影响结果。

长度4为偶数，旋转改变条形中心相对离散网格的相位；本生成器没有构造严格的方向/位置完全对称分布。三个错误臂种子在原相关准确率约64.06%、40.63%、86.72%，应完整报告，不能把不符合预期的种子删掉。

正确旋转后反相关准确率仍100%，但NLL均值0.079245高于仅背景增强的0.068265；中性NLL也略高。两者都合法不意味着一种必优于另一种，强度、预算、模型与有限抽样都可能影响结果。没有独立数据重复，不给出普遍显著性主张。

12 科学任务的增强审计示例

假设输入是带方向与校准的材料显微图，任务预测某一方向的纹理指标。应先确认通道物理含义、像素尺度、坐标方向和标签计算方式；旋转可能需要同步旋转方向标签，亮度缩放可能破坏定量强度，裁剪可能遗漏关键结构。

可预先比较不增强、仅经领域确认的几何变换、加一项可疑颜色扰动三臂。按独立样品而非随机图块拆分，固定初始化与训练预算；保存实际随机变换参数，记录原图和增强图，检查标签有效性。主指标与分组误差在运行前确定，失败例也提交。

合格答案不是列很多增强函数，而是每项都写明假设、标签映射、数据边界、重放方式和可能推翻它的证据。领域验证不足时，结论应保留不确定性。